

在光电效应测定普朗克常数实验中测量方法的讨论

周永军, 朴林鹤, 吕 佳
(沈阳航空航天大学, 辽宁 沈阳 110136)

摘 要: 在光电效应测量普朗克常数实验方法中, 分别采用零点法、曲率法和拐点法确定截止电压, 并应用最小二乘法进行直线拟合求出普朗克常数数值进行比较, 结果表明, 曲率法测普朗克常数的相对误差为 1.07%, 零点法为 1.60%, 拐点法误差最大, 在实验中要求学生采用合适的方法处理数据。

关 键 词: 光电效应; 普朗克常数; 截止电压

中图分类号: O482.7

文献标志码: A

doi: 10.3969/j.issn.2095-1248.2011.02.020

The measurement of planck constant in photoelectric effect experiment

ZHOU Yong-jun, PIAO Lin-he, LV Jia
(Shenyang Aerospace University, Liaoning Shenyang 110136)

Abstract: In the experiments of measuring Planck constant by photoelectric effect we ascertain the cutoff voltage by using the null point, the curvature and turning point and apply least square method to straight line fitting to compute Planck constant value. Results show that the relative error of the curvature and the null point is 1.07% and 1.60% respectively, and that of the turning point is the largest. The most appropriate method of data processing in experiments is proposed in this paper.

Key words: photoelectric effect; cutoff voltage; planck constant

利用光电效应测定普朗克常数实验, 主要是通过测试截止电压与频率的关系, 求出 h 值。但由于 $I-U$ 特性曲线复杂性(主要体现在暗电流是由于电子的热运动及光电管漏电等原因使光阴极未受光照也会产生的电子流; 本底电流是由各种杂散光所产生的光电流, 两者还随外加电压的变化而变化; 阳极光电流是在制作光阴极时, 阳极也会被溅射到光阴极材料, 所以只要有光射到阳极上, 阳极也会发射光电子, 产生阳极电流^[1])。正是由于这些原因, 使得利用 $I-U$ 曲线确定截止电压 U_s 有很大的任意性, 从而不可避免地造成了系统误差^[2], 因此, 能否准确地确定截止电压值是该实验成败的关键。

针对在普朗克常数的实际测量中, 分别采用

零点法、曲率法^[3]、拐点法 3 种方法来确定截止电压, 直线拟合计算普朗克常数, 对 3 种结果进行了比较, 得出一些结论。

1 实验测量及数据处理

1.1 实验装置

本实验所用的仪器是成都世纪中科仪器有限公司生产的“光电效应(普朗克常数)实验仪”, 编号: 20051353, 型号: ZKY-GD-4。

1.2 电压的选取

由于测量仪器的电压可调范围为 $-2.000 \sim -50.000$ V, 我们测量了 5 种不同频率的光伏安特性曲线, 在数据采集时, 根据测量的需要, 选取

收稿日期: 2011-01-09

作者简介: 周永军(1978-), 男, 辽宁营口人, 工程师, 主要研究方向: 固体氧化物燃料电池, E-mail: zhoyj999@126.com。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

不同大小的电压间隔。

1.3 实验数据及处理

利用软件 Matlab对数据进行处理^[4-3],由于本实验的主要目的在于观察光电效应和求普朗克常数,故本文数据处理时截取了-2.000~1.000 V的有关数据进行处理,如表 1所示,同时运用 Origin8.0软件描绘了 5种波长的伏安特性曲线如图 1。

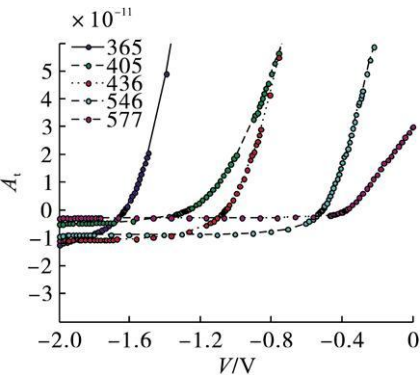


图 1 5种波长的伏安特性曲线

截止电压选取对于零点法:根据所测量的数据,分别对 5种频率的光读取当光电流 $I=0A$ 时所对应的电压值;而拐点法通过测量光电管伏安特性曲线,从中选取光电流被遏止的点所对应电压值作为截止电压。

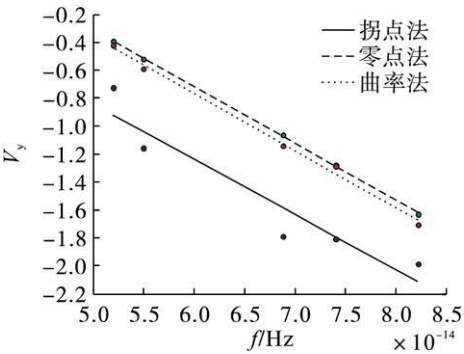


图 2 截止电压与频率的关系

曲率法适用的条件是光电效应中反向电流较大,而饱和的速度很慢的情况。在实验中反向电流较大且随外加反向电压缓慢趋向饱和的情况下,由拐点法取得的截止电压值会产生较大的误差,其原因是由于光电管电极结构等因素影响,其反向电流随着外加反向电势差的增加缓慢趋向饱和,在这种情况下遏止电压的值必定取在反向电流到达饱和之前所对应的电压值,即实测 $I-U$ 曲线两线性段之间的弯曲联接处曲线的曲率较大,其切线的变化率快,即截止电压对应的是曲线上反向电流部分斜率变化很大时的电压^[3]。3种方法选取的截止电压值如表 2所示。

表 1 不同光频率的 $I-U$ 值实验数据

365		405		436		546		577	
U(V)	I (A)	U(V)	I (A)	U(V)	I (A)	U(V)	I (A)	U(V)	I (A)
-1.998	-1.24E-11	-1.998	-5.11E-12	-1.998	-1.09E-11	-1.998	-9.48E-12	-1.998	-2.97E-12
-1.938	-1.12E-11	-1.978	-4.97E-12	-1.978	-1.08E-11	-1.978	-9.01E-12	-1.978	-2.84E-12
-1.898	-1.03E-11	-1.958	-4.87E-12	-1.970	-1.07E-11	-1.958	-8.94E-12	-1.958	-2.80E-12
-1.840	-9.26E-12	-1.922	-4.80E-12	-1.956	-1.08E-11	-1.948	-8.87E-12	-1.936	-2.89E-12
-1.800	-8.23E-12	-1.872	-4.70E-12	-1.946	-1.08E-11	-1.926	-8.94E-12	-1.916	-2.86E-12
-1.760	-7.21E-12	-1.832	-4.67E-12	-1.926	-1.07E-11	-1.886	-8.90E-12	-1.896	-2.85E-12
-1.720	-5.66E-12	-1.792	-4.59E-12	-1.876	-1.07E-11	-1.846	-8.93E-12	-1.876	-2.79E-12
-1.680	-3.70E-12	-1.752	-4.50E-12	-1.826	-1.07E-11	-1.806	-8.84E-12	-1.836	-2.77E-12
-1.648	-1.33E-12	-1.712	-4.39E-12	-1.806	-1.07E-11	-1.706	-8.80E-12	-1.796	-2.79E-12
-1.632	0.00E+00	-1.582	-3.96E-12	-1.786	-1.06E-11	-1.606	-8.74E-12	-1.766	-2.80E-12
-1.628	2.90E-13	-1.382	-2.22E-12	-1.766	-1.06E-11	-1.506	-8.72E-12	-1.666	-2.82E-12
-1.586	5.09E-12	-1.306	-7.40E-13	-1.746	-1.06E-11	-1.406	-8.83E-12	-1.566	-2.75E-12
-1.556	9.66E-12	-1.290	-2.70E-13	-1.736	-1.06E-11	-1.306	-8.66E-12	-1.466	-2.71E-12
-1.526	1.49E-11	-1.282	-1.10E-13	-1.716	-1.06E-11	-1.206	-8.77E-12	-1.366	-2.71E-12
-1.506	1.90E-11	-1.280	-3.00E-14	-1.676	-1.04E-11	-1.106	-8.72E-12	-1.266	-2.68E-12
-1.496	2.08E-11	-1.279	0.00E+00	-1.566	-1.02E-11	-1.006	-8.59E-12	-1.166	-2.70E-12
-1.396	4.90E-11	-1.272	1.40E-13	-1.366	-9.01E-12	-0.906	-8.32E-12	-1.066	-2.69E-12
-1.296	8.88E-11	-1.230	1.82E-12	-1.126	-3.79E-12	-0.806	-7.76E-12	-0.966	-2.64E-12

365		405		436		546		577	
U(V)	I(A)	U(V)	I(A)	U(V)	I(A)	U(V)	I(A)	U(V)	I(A)
−1.196	1.39E−10	−1.190	3.60E−12	−1.068	−3.70E−13	−0.706	−6.73E−12	−0.866	−2.63E−12
−1.096	1.95E−10	−1.150	6.01E−12	−1.066	−2.20E−13	−0.586	−4.02E−12	−0.766	−2.63E−12
−0.996	2.62E−10	−1.110	8.94E−12	−1.064	−9.00E−14	−0.546	−2.06E−12	−0.666	−2.57E−12
−0.896	3.40E−10	−1.050	1.44E−11	−1.062	0.00E+00	−0.520	0.00E+00	−0.566	−2.46E−12
−0.796	4.08E−10	−1.000	1.98E−11	−1.060	1.00E−13	−0.500	1.46E−12	−0.466	−1.87E−12
−0.696	4.87E−10	−0.900	3.26E−11	−1.050	9.20E−13	−0.458	6.61E−12	−0.420	−1.07E−12
−0.596	5.69E−10	−0.800	4.90E−11	−1.018	3.84E−12	−0.408	1.51E−11	−0.389	0.00E+00
−0.496	6.57E−10	−0.700	6.77E−11	−0.908	1.97E−11	−0.358	2.46E−11	−0.362	8.10E−13
−0.396	7.47E−10	−0.600	8.80E−11	−0.808	4.13E−11	−0.300	3.88E−11	−0.302	4.47E−12
−0.296	8.42E−10	−0.500	1.10E−10	−0.708	7.04E−11	−0.260	4.90E−11	−0.242	9.39E−12
−0.196	9.41E−10	−0.400	1.34E−10	−0.608	1.04E−10	−0.200	6.40E−11	−0.182	1.48E−11
−0.156	9.79E−10	−0.300	1.58E−10	−0.508	1.41E−10	−0.150	7.89E−11	−0.122	1.96E−11
−0.106	1.03E−09	−0.200	1.58E−10	−0.408	1.82E−10	−0.100	9.11E−11	−0.062	2.45E−11
−0.056	1.08E−09	−0.100	2.10E−10	−0.308	2.27E−10	−0.050	1.06E−10	−0.002	2.97E−11
−0.006	1.14E−09	0.000	2.45E−10	−0.208	2.43E−10	−0.010	1.19E−10	0.000	3.00E−11
0.500	1.75E−09	0.500	3.94E−10	−0.108	3.12E−10	0.000	1.20E−10	0.500	6.88E−11
1.000	2.37E−09	1.000	5.56E−10	0.000	3.63E−10	0.500	2.48E−10	1.000	1.00E−10

利用 MATLAB软件,使用最小二乘法对表 2 中的数据进行拟合,拟合的曲线如图 2所示,用软件求出 3种方法所对应的 3条斜线的斜率,由公式 $k=h/e$ 计算出普朗克常数,且分别与理论值进行比较计算相对误差如表 3所示。

表 2 3种方法测得的截止电压值					
	365 nm	405 nm	436 nm	546 nm	577 nm
拐点法	−1.984	−1.803	−1.785	−1.157	−0.724
零点法	−1.632	−1.279	−1.062	−0.520	−0.389
曲率法	−1.704	−1.286	−1.138	−0.591	−0.418

表 3 3种方法拟合计算结果		
	普朗克常量	相对误差
拐点法	$6.322062758557912e-34$	4.59%
零点法	$6.52046260619899e-34$	1.60%
曲率法	$6.555309050077028e-34$	1.07%

2 结 论

在光电效应测量普朗克常数实验中,分别采用零点法、曲率法和拐点法确定截止电压,并在数据处理过程中应用 Matlab 软件和 Origin8.0 软件,采取最小二乘法进行直线拟合求出普朗克常数数值进行比较,从实验结果可以得出,曲率法测

普朗克常数的相对误差最小为 1.07%。但由于曲率法确定截止电压方法比较复杂,且零点法的误差也比较小,特别适用于反向电流阳极电流较小,并且在截止电压附近阳极电流上升得很快的光电管。而且零点法消除了确定截止电压时的主观性带来的不确定性,使得截止电压的选取更准确,而且操作简单、快捷。所以建议在本实验教学中要求学生采用零点法处理数据。

参考文献(References):

[1] 侯春,隋成华,徐来定,等. 光电效应实验中的误差分析及消除方法 [J]. 光学器, 2002, 24(4—5): 14—17.

[2] 钟读敏. 大学物理实验 [M]. 合肥:中国科技大学出版社, 1995.

[3] 章佳伟,殷士龙. 在光电效应实验中用曲率法测普朗克常量 [J]. 物理实验, 2003, 23(11): 42—44.

[4] 李雄,朱琳. 运用 M atlab辅助测量普朗克常量 [J]. 物理实验, 2008, 28(12): 33—35.

[5] 薛定宇,陈阳泉. 高等应用数学问题的 M atlab求解 [M]. 北京:清华大学出版社, 2006.

[6] 丁慎训,张连芳. 物理实验教程(第二版) [M]. 北京:清华大学出版社, 2005.

[7] 孙丽媛,徐恩生,于文革. 产学研结合光电子技术人才培养模式的探索和实践[J]. 沈阳航空工业学院学报, 2009, 25(S1): 53—56.

[8] 周永军,祖新慧. 夫兰克—赫兹实验中影响曲线形状和因素分析[J]. 沈阳航空工业学院学报, 2008, 26 (3): 86—88.

(责任编辑:吴萍 英文审校:王琦,李丹莉)